

Caso Práctico 1 – Folklore

Nota: incompleto!

- Los roles principales
- El MVP
 - explicar el alcance propuesto
 - justificar las US incluidas en el MVP
- US completas
- Estimación de cada US
 - identificación de la canónica

Lista Preliminar

- Cargar presentación de grupo a la diagramación
 - no superposición
 - no espacios vacios
 - un grupo más de una vez
 - responsable festival
- Cargar noche
 - con hora inicio, sin hora fin
 - responsable festival
- Comprar entrada presencialmente
 - chequear que no sea la misma en dos puntos de venta diferentes
 - tipo (eso condiciona el precio), sector, varia por noche
 - la entrada se genera en no mas de 6 segundos
 - vendedor
- Comprar entrada anticipada
 - datos de la ley de facturacion
 - nro unico de factura
 - vendedor

- Solicitar anulación de entrada - solicitar reintegro
 - código de barra
 - hasta 10 días antes
 - comprador? o vendedor? depende de como se solicite

Roles:

- Vendedor de entradas
- Director de Cultura
- Responsable del Festival

Stories por rol

- Vendedor de Entrada
 - vender entrada -> muy grande
 - registrar venta
- Responsable del Festival
 - **registrar festival**
 - **registrar grupo musical**
 - **registrar punto de venta**
 - **registrar predio**
 - **diagramar festival** - definir noches festival
 - **definir precios** = definir tarifas diferenciadas?

US 1 Diagramar Festival

Como **Responsable del Festival** quiero **diagramar los días del festival** para **definir que grupos musicales actuarán en cada día**

Criterios de Aceptación:

- los horarios de los grupos no se pueden superponer
- la diagramación puede quedar incompleta
- en una diagramación completa, no pueden quedar espacios vacíos entre dos presentaciones
- un grupo no puede participar más de una vez en un mismo festival

Pruebas de Aceptación

- probar registrar dos presentaciones de grupos superpuestas en horario (falla)
- probar registrar una diagramación incompleta (con vacíos entre performances), aclarando su estado de incompletitud (pasa)
- probar registrar una diagramación incompleta (con vacíos internos), marcándola como completa (falla)
- probar registrar una presentación de un grupo que ya actúa en la misma noche (falla)
- probar registrar una presentación de un grupo que ya actúa en otra noche del festival (falla)
- probar registrar una presentación de un grupo que ya actuo en una edición anterior del festival (pasa)

Justificación de Estimación:

- **Complejidad:** US de complejidad media porque requiere de validaciones combinadas y el ingreso de varios datos seleccionable. Se trabaja con una transacción que posee muchas reglas de negocio. Se requiere plantear el diseño de varias entidades como el grupo musical, la noche o el festival.
- **Esfuerzo:** esfuerzo entre medio y alto. Considerando la verticalidad de las US, se va a requerir una interfaz para la carga de datos y visualización de la grilla, la lógica de negocios implementada a nivel backend y la persistencia de las diagramaciones.
- **Incertidumbre:** la incertidumbre técnica es nula, pero existe una leve incertidumbre de negocio porque las políticas del festival podrían cambiar, por ejemplo, si se decide que un grupo si puede presentarse más de una vez en un mismo festival.

US 2 Registrar Festival

Como **responsable de festival** quiero **registrar un festival con sus noches** para **organizar su realización**

Criterios de Aceptación

- se debe determinar la cantidad de noches, por ejemplo, 5
- para cada noche se determina una hora de inicio, pero no una hora de fin
- no se pueden registrar dos noches con la misma fecha

Prueba de Aceptación

- probar crear un festival de 5 días (pasa)
- probar crear un festival de un número distinto a 5 días (pasa)
- probar crear una noche asignándole hora de inicio y hora de fin (falla)
- probar crear una noche asignándole hora de inicio (pasa)
- probar crear un festival con datos faltantes (falla)
- probar crear un festival con datos faltantes (pasa)
- probar registrar dos noches con la misma fecha en el festival (falla)

Justificación de la estimación

- Complejidad: simple. Requiere validar pocos datos y crear registros bastante simples
- Esfuerzo: poco. La información a registrar es poca. Se manejan entidades de negocio simples.
- Incertidumbre: nula. Se está tratando algo muy elemental.

US 3 - Registrar predio

como **responsable del festival** quiero **registrar el predio** para definir la infraestructura del festival

Criterios de Aceptación

- El festival se realiza en un estadio único
- El estadio está dividido en sectores identificados unívocamente con letras y colores
- Cada sector está compuesto por filas identificadas por un número
- Cada fila está formada por butacas identificadas por un número

Pruebas de Aceptación

- Probar crear un estadio con todos los datos necesarios (pasa)
- Probar crear un estadio sin la totalidad de los datos (falla)
- Probar incluir dos sectores con el mismo color/letra en el mismo estadio (falla)
- probar incluir dos filas con el mismo número en el mismo sector (falla)
- probar incluir dos butacas con el mismo numero en la misma fila (falla)

Justificación

- **Complejidad:** media. Si bien la implementación de la lógica de negocios parece simple, la representación visual y dinámica del estadio implica un esfuerzo programático
- **Esfuerzo:** se requiere un esfuerzo mediano, especialmente concentrado en la imagen dinámica del estadio y las pruebas de validez de los datos ingresados.
- **Incertidumbre:** baja. El requerimiento es claro pero hay cierta duda técnica sobre como implementar respecto a la representación visual.

US 4 - Registrar Grupo Musical

como **responsable de festival** quiero **registrar grupo/artista musical** para **poder incluirlo en la diagramación de uno o más festivales**

Criterios de Aceptación

- un grupo/artista puede presentarse en más de un festival
- los grupos/artistas deben existir por fuera del festival, permitiendo que asistan a otros festivales futuros

Pruebas de Aceptación

- Probar registrar un grupo musical con todos los datos necesarios (pasa)
- probar registrar un grupo musical con datos incompletos (falla)

Justificación

- Complejidad: baja. Se está tratando el registro de una entidad bastante simple.
- Esfuerzo: bajo. Requiere un formulario, validaciones básicas y persistir una entidad poco compleja.
- Incertidumbre: nula. No hay duda técnica.

US 5 - Registrar punto de venta

como responsable de festival **quiero** registrar punto de venta de entradas **para** organizar la venta presencial de las mismas

Criterios de aceptación

- el sistema permite que los puntos de venta estén en funcionamiento simultáneamente
- se debe registrar el nombre y ubicación, datos únicos para cada punto de venta

- Cada punto de venta registrado debe poder asociarse como el emisor de las entradas/facturas cobradas en él.
 - nota: esto para evitar que se vendan dos entradas iguales desde distintos puntos de venta. La idea sería que exista el campo de entradas vendidas

Pruebas de aceptación

- probar registrar un punto de venta con todos sus datos (pasa)
- probar registrar un punto de venta con datos incompletos (falla)
- se registra un punto de venta con la misma ubicación que otro (falla)
- registrar un punto de venta que opera al mismo tiempo que otros (pasa)
- se registra un punto de venta con el nombre de otro (falla)

Justificación

- Complejidad: US simple, implicando el registro de unos pocos datos y validaciones.
- Esfuerzo: esfuerzo bajo al implementar una simple interfaz de registro, unas pocas validaciones por lógica de negocio y la persistencia
- Incertidumbre: nula. Requerimiento claro y ordinario

Definir precios

como **encargado del festival** quiero **definir el precio de las entradas** para **venderlas a distinto precio según los criterios definidos**

Criterios

- El precio de las entradas depende del tipo (mayores, menores, jubilados...), si es anticipada, sector de la butaca y noche del festival.
- El descuento por entrada anticipada no existe necesariamente en todos los festivales
- Además del monto del descuento, se debe registrar la fecha límite del descuento por anticipada

Pruebas

- Se prueba registrar precios para una noche, sector y tipo de entrada (pasa)
- Se prueba registrar precios para una noche de un festival no vigente (falla)

- Se prueba definir precios para anticipadas a un festival que no tiene venta anticipada (falla)
- Se prueba definir precios para anticipadas a un festival que tiene venta anticipada (pasa)
- Se define un precio menor a cero para una entrada (falla)
- Se define un descuento por venta limitada para una fecha anterior a la actual (falla)

Justificación

- Complejidad: media. Existen varias validaciones.
- Esfuerzo: medio, ya que se deben trabajar con validaciones, algunas de estas requiriendo la llamada a otras entidades, como las validaciones de la noche y el día.
- Incertidumbre: nula, no se cree que vaya a cambiar el aspecto técnico o de negocio.

Descomposición de la Épica Vender Entrada

como **vendedor de entradas** quiero **vender entradas presencialmente** para cumplir con los objetivos de venta (?)

US DESCOMPUESTAS:

- Consultar butacas disponibles
- Cobrar entrada
- Generar e imprimir entrada-factura

US 6 - Consultar butacas disponibles

como **vendedor de entradas** quiero **consultar las butacas disponibles por noche** para **conocer que butacas puedo vender**

Criterios

- Se debe visualizar los sectores por noche
- Al seleccionar un sector se debe mostrar visualmente el estado de disponibilidad de cada butaca
- La información mostrada debe estar sincronizada con el resto de puntos de venta

- el sistema debe prohibir la selección de una noche o un sector para el que ya no hay entradas disponibles

Pruebas

- Probar seleccionar una noche para la que ya se vendieron todas las entradas (falla)
- Probar seleccionar un sector para el que ya se vendieron todas las entradas (falla)
- probar seleccionar un un sector con entradas disponibles (pasa)
 - si el sector tiene entradas, la noche tmb (no hace falta otra prueba)
- consultar mientras otros puntos de venta estan operando (pasa)

Justificación

- Complejidad: alta. Se tendrán que implementar una representación gráfica y dinámica, que esté constantemente sincronizada con la información de venta de las otras sucursales.
- Esfuerzo: alto. la interfaz gráfica interactiva que represente los sectores y sus butacas requerirá un esfuerzo para construirse. El backend deberá operar de manera óptima para tener información fresca sobre la disponibilidad.
- Incertidumbre: media y totalmente técnica, ya que la necesidad del negocio es clara y simple. Lo que se desconoce son las formas para mantener la actualización constante de la información de disponibilidad entre las butacas sin saturar el servidor.

US 7 - Cobrar Entrada

como vendedor de entradas quiero generar y cobrar una entrada para concretar la venta y reservar las butacas necesarias

Criterios de aceptación

- el sistema debe recibir la selección de una butaca en una noche específica, reservándola para esa noche puntual
- el sistema debe calcular el precio según lo definido por noche, tipo de entrada, sector y descuento de anticipada
- la venta de entradas se cobra únicamente en efectivo
- el sistema no puede vender entradas para una butaca no disponible

- el sistema debe asegurar que no se aplique el descuento por anticipada después de la fecha límite
- el sistema debe asegurar la entrada y/o generación y registro de todos los datos requeridos por la ley de facturación para que la entrada pueda cumplir la función de factura
- el número de factura debe ser único
- el sistema genera una entrada en no más de 6 segundos.

Pruebas de usuario

- probar seleccionar para vender una butuca en una noche en que no está disponible (falla)
- probar seleccionar para vender una butuca en una noche en que está disponible (pasa)
- probar seleccionar para vender una butuca en una noche en que está disponible que ya está ocupada en otras noches (pasa)
- probar aplicar el descuento por anticipada cuando ya pasó la fecha límite para la venta anticipada (falla)
- probar aplicar el descuento por anticipada cuando sigue vigente la fecha límite para la venta anticipada (pasa)
- probar registrar el cobro de una cantidad de dinero menor a la calculada (falla)
- probar que el sistema genere una entrada y tarda más de 6 segundos (falla)

Justificación

- Complejidad: alta. historia crítica que cubre la transacción principal del sistema, por lo que requiere implementar mecanismos de concurrencia, muchas validaciones y una interacción constante con la base de datos.
- Esfuerzo: alto. Exige un conjunto de acciones muy distintas que deban resolverse optimamente (menos de 6 segundos). Estamos hablando de muchas validaciones, llamadas y registros en a base de datos, cálculos matemáticos y, principalmente, una sincronía excelente entre puntos de venta. Lo único simple de implementar sería la interfaz porque es una simple pantalla de carga. Al tratarse de la funcionalidad clave del sistema y al manejar una transacción monetaria, un error podría tener graves consecuencias y el testing tendrá que ser muy completo y abarcativo.

- Incertidumbre: media. Las reglas de negocio son claras, pero si existe incertidumbre técnica por la implementación de mecanismos de sincronización entre estaciones sin afectar la velocidad del sistema.

US 8 - Imprimir Entrada

como vendedor de entradas quiero imprimir las entradas para un festival para cumplir con mis objetivos de venta

Criterios

- La impresión se debe dar bajo los 6 segundos que rigen la totalidad de la venta
- la entrada lleva un código qr consigo

Pruebas

- probar imprimir entradas y demora 6 segundos o menos (pasa)
- probar imprimir entradas y demora más de 6 segundos (falla)

Justificación

- Complejidad: media/alta. Se debe implementar una conexión constante y óptima entre el software y un nuevo periférico, la impresora. La performance esperada es
- Esfuerzo: medio. Se tendrá que averiguar la forma de implementar esta funcionalidad particular y se tendrán que probar varias situaciones, especialmente las relacionadas a la carga que se le puede poner a la impresora.
- Incertidumbre: alta. se desconocen las técnicas necesarias para concretar la conexión con la impresora y la generación del código qr.

MVP

(se incluyen todas las US desarrolladas)

Se realizará un programa básico que permita la venta presencial y en efectivo de entradas para un festival correctamente planteado y registrado.

No se incluye:

- La devolución de entradas
- La generación de reportes u otra forma de informativos para la Dirección de cultura de la municipalidad

Criterio: se prioriza la completa satisfacción de la transacción principal del sistema: la venta de entradas. Para concretarla se necesitará el registro del festival, con correcta diagramación de noches, los grupos musicales de cada noche (estos repercuten en el precio), los tipos de entrada, los precios y los puntos de venta. Obviamente, también se incluirá la propia venta y emisión física de las entradas, estando apta para realizarse desde distintos puntos de venta al mismo tiempo y con descuentos por venta anticipada.

Se excluyen la anulación de entradas y la generación de reportes porque la venta puede funcionar bien mientras estas funcionalidades no están implementadas.

Notas a futuro q nadie verá:

futuras US: anulacion de entrada